

Quiz (Artificial Intelligence)

Pregunta 1

¿Cuál es el propósito de visualizar un histograma?

- a) Identificar variables fuertemente correlacionadas.
- b) Analizar la distribución de las variables numéricas.
- c) Generar un informe de perfilado de datos.
- d) Visualizar la distribución geográfica de las viviendas.

Pregunta 2

¿Cuál es el propósito principal de visualizar un scatterplot de longitud y latitud con respecto al valor mediano de las casas en California?

- a) Identificar la edad mediana de las viviendas en cada ubicación.
- b) Determinar la población total en cada ubicación.
- c) Identificar el área geográfica donde se encuentran las casas más caras.
- d) Analizar la correlación entre longitud y latitud.

Pregunta 3

Verdadero o falso: En la matriz de correlación, un valor cercano a 1 indica una correlación negativa entre dos variables.

- a) Verdadero
- b) Falso

Pregunta 4

¿Qué indica una correlación positiva entre dos variables en la matriz de correlación?

- a) Que una variable aumenta cuando la otra disminuye.
- b) Que no hay relación entre las dos variables.
- c) Que ambas variables aumentan o disminuyen juntas.
- d) Que una variable es la causa de la otra.

Pregunta 5

¿Cuál es el rango de valores para la variable 'housing_median_age' en el dataset?

- a) 1-52
- b) 11-20
- c) 21-30
- d) 31-40

Pregunta 6

¿Cuál es el valor medio de la variable 'population' en el conjunto de datos?

- a) 1425.48
- b) 2712.54
- c) 3569.62
- d) 4123.79

Pregunta 7

¿Qué porcentaje de valores faltantes hay en la columna 'total_bedrooms'?

- a) 1.00%
- b) 4.56%
- c) 6.78%
- d) 8.91%

Pregunta 8

¿Cuál es la correlación aproximada entre 'total_rooms' y 'total_bedrooms'?

- a) 0.45
- b) 0.63
- c) 0.81
- d) 0.92

Pregunta 9

¿Qué variable tiene la correlación más fuerte con el valor mediano de las viviendas ('median_house_value')?

- a) latitude
- b) median_income
- c) housing_median_age
- d) total_rooms

Pregunta 10

¿Qué tipo de distribución muestra el histograma de la variable 'median_house_value'?

- a) Distribución normal
- b) Distribución uniforme
- c) Distribución sesgada a la derecha
- d) Distribución sesgada a la izquierda

Pregunta 11

¿Cuál es el rango de valores para la variable 'median_house_value' en el dataset?

- a) \$50,000 - \$100,000
- b) \$100,000 - \$200,000
- c) \$14,999 - \$500,001
- d) \$30,999 - \$400,001

Pregunta 12

La correlación (ejm. correlación de Pearson) solo puede estar en el rango de -1 a 1.

- a) Verdadero
- b) Falso

Pregunta 13

¿Qué variable tiene la correlación más débil con 'median_house_value' según la matriz de correlación?

- a) total_rooms
- b) latitude
- c) housing_median_age
- d) population

Pregunta 14

¿Qué indica una correlación negativa entre dos variables en la matriz de correlación?

- a) Que ambas variables aumentan o disminuyen juntas.
- b) Que una variable aumenta cuando la otra disminuye.
- c) Que no hay relación entre las dos variables.
- d) Que una variable es la causa de la otra.

Pregunta 15

¿Cuál es la relación entre 'median_income' y 'median_house_value' según la matriz de correlación?

- a) Negativa
- b) Positiva
- c) Neutral
- d) No hay relación

Pregunta 16

¿Cuál es la distribución de la variable 'total_rooms' según el histograma?

- a) Distribución normal
- b) Distribución uniforme
- c) Distribución sesgada a la derecha
- d) Distribución sesgada a la izquierda

Pregunta 17

Verdadero o falso: La variable 'total_bedrooms' tiene una correlación positiva con 'population'.

- a) Verdadero
- b) Falso

Pregunta 18

Supongamos que al analizar la matriz de correlación, encontramos una correlación positiva alta entre las variables 'total_rooms' y 'total_bedrooms'. ¿Qué conclusión podríamos sacar de esta observación?

- a) A medida que el número total de habitaciones aumenta, el número total de dormitorios disminuye.
- b) Existe una relación directa entre el número total de habitaciones y el número total de dormitorios.
- c) No hay relación entre el número total de habitaciones y el número total de dormitorios.
- d) La correlación positiva es un error de análisis.

Pregunta 19

Si al generar un gráfico de dispersión entre 'median_income' y 'median_house_value', observamos una agrupación de puntos en una línea diagonal ascendente, ¿qué podemos inferir sobre la relación entre estas dos variables?

- a) No hay relación entre 'median_income' y 'median_house_value'.
- b) Existe una correlación negativa entre 'median_income' y 'median_house_value'.
- c) Existe una correlación positiva entre 'median_income' y 'median_house_value'.
- d) La relación entre 'median_income' y 'median_house_value' es aleatoria.

Pregunta 20

¿Cuál es el beneficio de visualizar los datos utilizando gráficos de dispersión en lugar de histogramas?

- a) Los gráficos de dispersión muestran la distribución de una variable.
- b) Los gráficos de dispersión permiten identificar valores atípicos.

- c) Los gráficos de dispersión muestran la relación entre dos variables.
- d) Los gráficos de dispersión son más fáciles de interpretar.

Pregunta 21

¿Qué tipo de patrón podríamos esperar encontrar si trazamos un gráfico de dispersión entre 'housing_median_age' y 'median_house_value' y observamos una línea horizontal?

- a) Correlación positiva
- b) Correlación negativa
- c) Correlación nula
- d) Correlación no lineal